Groupes, anneaux, corps

Licence 3 de mathématiques · 2025–2026

Faculté des Sciences et Techniques · Université de Limoges



FEUILLE DE TD 1

Correction

Corrigé rigoureux et détaillé des 16 exercices, rédigé avec les outils du cours (chapitre 1 : groupes). Les renvois « cours, § II.2 » désignent les paragraphes du cours rédigé, numérotés comme les polycopiés.

LES EXERCICES

1 Monoïdes et unicité du symétrique

2 Calculs dans un groupe

3 Sous-groupe d'un sous-groupe

4 Groupes abéliens et $\mathbb{Z}$-modules

5 Réunion d'une chaîne de sous-groupes

6 Intersection de sous-groupes distingués

7 Image d'un sous-groupe distingué

8 Centre d'un groupe

9 Matrices triangulaires de $GL_2(\mathbb{R})$

10 Sous-groupe engendré par $H_1 \cup H_2$

11 Tables de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$

12 Groupes cycliques

13 Calcul de g^n

14 Groupes où $x^2 = 1$

15 Le groupe diédral D_3

16 Le groupe diédral D_4

Corrigé du sujet « Groupes, Anneaux, Corps – Feuille de TD n° 1 ». Chaque exercice : rappel de l'énoncé, idée de la preuve, puis rédaction complète.

Table des matières

TD Correction de la feuille 1 **2**

1. Monoïdes : unicité du symétrique . . . 2
2. Calculs dans un groupe . . . 3
3. Sous-groupe d'un sous-groupe . . . 3
4. Groupes abéliens et structure de $\mathbb{Z}$-module . . . 4
5. Réunion d'une famille totalement ordonnée de sous-groupes . . . 5
6. Intersection de deux sous-groupes distingués . . . 5
7. Image d'un sous-groupe distingué . . . 6
8. Centre d'un groupe . . . 6
9. Matrices triangulaires supérieures . . . 7
10. Sous-groupe engendré par $H_1 \cup H_2$ . . . 7
11. Tables de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ . . . 8
12. Groupes cycliques . . . 10
13. Calcul de g^n . . . 10
14. Groupes dont tout élément non trivial est d'ordre 2 . . . 11
15. Le groupe des isométries du triangle : D_3 . . . 12
16. Le groupe des isométries du carré : D_4 . . . 13

TD

Correction de la feuille 1

Dans cette partie

1. Monoïdes : unicité du symétrique . . . 2
2. Calculs dans un groupe . . . 3
3. Sous-groupe d'un sous-groupe . . . 3
4. Groupes abéliens et structure de $\mathbb{Z}$-module . . . 4
5. Réunion d'une famille totalement ordonnée de sous-groupes . . . 5
6. Intersection de deux sous-groupes distingués . . . 5
7. Image d'un sous-groupe distingué. . . . 6
8. Centre d'un groupe . . . 6
9. Matrices triangulaires supérieures. . . . 7
10. Sous-groupe engendré par $H_1 \cup H_2$. . . . 7
11. Tables de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ . . . 8
12. Groupes cycliques. . . . 10
13. Calcul de g^n . . . 10
14. Groupes dont tout élément non trivial est d'ordre 2 . . . 11
15. Le groupe des isométries du triangle : D_3 . . . 12
16. Le groupe des isométries du carré : D_4 . . . 13

Conventions. Sauf mention contraire, un groupe G est noté multiplicativement (par absence de signe), de neutre 1 (ou e). On utilise librement les règles de calcul (cours, § I.2) : unicité du neutre et du symétrique, $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$, simplification à gauche et à droite, et la caractérisation des sous-groupes (cours, § II.2) :

$$H \text{ est un sous-groupe de } G \iff H \subset G, \quad 1 \in H \quad \text{et} \quad \forall x, y \in H,\ xy^{-1} \in H.$$

1. Monoïdes : unicité du symétrique

Exercice

On appelle *monoïde* un couple $(M, \star)$ où M est un ensemble non vide et $\star$ une loi de composition interne sur M associative et possédant un élément neutre. Soit $(M, \star)$ un monoïde d'élément neutre e et $x \in M$. Montrer qu'il existe au plus un élément y de M tel que $x \star y = y \star x = e$. (Il s'agit de l'unicité du symétrique, quand il existe !)

Remarque – idée

On n'a pas le droit d'utiliser un inverse (il n'y en a pas forcément dans un monoïde) : seuls servent l'associativité et le neutre. L'astuce est d'écrire $y = y \star e$ et de remplacer e par $x \star y'$.

Corrigé. Soient y et y' deux éléments de M tels que $x \star y = y \star x = e$ et $x \star y' = y' \star x = e$. Montrons que $y = y'$. En utilisant successivement que e est neutre, que $x \star y' = e$, l'associativité,

que $y \star x = e$, puis que e est neutre :

$$y = y \star e = y \star (x \star y') = (y \star x) \star y' = e \star y' = y'.$$

Il existe donc au plus un tel y : si x admet un symétrique, celui-ci est unique. ■

Remarque
On n'a utilisé que $y \star x = e$ et $x \star y' = e$: si x a un « inverse à gauche » y et un « inverse à droite » y', ils sont égaux. Exemple de monoïde non groupe : $(\mathbb{N}, +)$; seul 0 y possède un symétrique.

2. Calculs dans un groupe

Exercice

Soit $(G, \cdot)$ un groupe (noté par absence de signe).

(1) Montrer que, si pour tous les éléments x et y de G on a $(xy)^2 = x^2y^2$, alors G est abélien.

(2) Montrer que, pour tous les éléments x et y de G, on a $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$.

Corrigé. 1. Soient $x, y \in G$. L'hypothèse s'écrit $xyxy = xxyy$. On simplifie à gauche par x (on multiplie à gauche par x^{-1}) : $yxy = xyy$; puis on simplifie à droite par y (on multiplie à droite par y^{-1}) : $yx = xy$. Ceci étant vrai pour tous $x, y \in G$, le groupe G est abélien.
2. Par associativité,

$$(xy)(y^{-1}x^{-1}) = x(yy^{-1})x^{-1} = x\,1\,x^{-1} = xx^{-1} = 1, \qquad (y^{-1}x^{-1})(xy) = y^{-1}(x^{-1}x)y = y^{-1}y = 1.$$

Ainsi $y^{-1}x^{-1}$ est un symétrique de xy ; par unicité du symétrique (exercice 1), c'est *le* symétrique de xy : $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$. ■

Attention
La réciproque de la question 1 est vraie aussi (si G est abélien, $(xy)^2 = xyxy = x^2y^2$), mais dans un groupe non abélien on a en général $(xy)^2 \neq x^2y^2$ et $(xy)^{-1} \neq x^{-1}y^{-1}$. Dans $\mathfrak{S}_3$: $\tau_1 = (1,2)$, $\tau_2 = (1,3)$ vérifient $(\tau_1\tau_2)^2 = (1,3,2)^2 = (1,2,3) \neq \mathrm{id} = \tau_1^2\tau_2^2$.

3. Sous-groupe d'un sous-groupe

Exercice

Soient G un groupe, H_1 un sous-groupe de G et H_2 un sous-groupe de H_1. Montrer que H_2 est un sous-groupe de G.

Corrigé. Les lois de H_1 et de H_2 sont induites par celle de G. Rappelons (cours, § II.1) qu'un sous-groupe a le même neutre que le groupe ambiant, et que l'inverse d'un élément y est le même : ainsi le neutre de H_1 est 1_G, et pour $y \in H_1$, l'inverse de y dans H_1 est son inverse y^{-1} dans G.

- $H_2 \subset H_1 \subset G$.
- H_2 contient le neutre de H_1, qui est 1_G.
- Soient $x, y \in H_2$. Comme H_2 est un sous-groupe de H_1, le produit (dans H_1) de x par l'inverse de y dans H_1 est dans H_2 ; or cet inverse est y^{-1} et ce produit est xy^{-1} calculé dans G. Donc $xy^{-1} \in H_2$.

Par la caractérisation des sous-groupes, H_2 est un sous-groupe de G : « un sous-groupe d'un sous-groupe est un sous-groupe ». ■

4. Groupes abéliens et structure de $\mathbb{Z}$-module

Exercice

Vérifier que tout groupe abélien possède les mêmes propriétés qu'un espace vectoriel où le corps sous-jacent est remplacé par l'anneau $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs.

Remarque – ce qu'il faut vérifier

Un espace vectoriel sur un corps K est un groupe abélien $(E, +)$ muni d'une loi externe $K \times E \to E$, $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$, vérifiant, pour tous $\lambda, \mu \in K$ et $x, y \in E$:

$$\text{(V1) } \lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y, \quad \text{(V2) } (\lambda+\mu)x = \lambda x + \mu x, \quad \text{(V3) } (\lambda\mu)x = \lambda(\mu x), \quad \text{(V4) } 1x = x.$$

Pour un groupe abélien $(G, +)$, la loi externe naturelle est $\mathbb{Z} \times G \to G$, $(n, x) \mapsto nx$ (cours, § I.2) : $nx = x + \cdots + x$ (n termes) si $n \geq 1$, $0x = 0$, et $nx = (-n)(-x)$ si $n < 0$. Il s'agit de montrer (V1)–(V4) avec K remplacé par $\mathbb{Z}$. (On dit que G est un $\mathbb{Z}$-*module*.)

Corrigé. Soit $(G, +)$ abélien et $x, y \in G$.
(V4) $1x = x$ par définition.
(V2) et (V3) sont les règles des puissances $x^n x^m = x^{n+m}$ et $(x^m)^n = x^{nm}$ du cours (cours, § I.2), valables dans tout groupe, écrites en notation additive : $nx + mx = (n+m)x$ et $n(mx) = (nm)x$ pour tous $n, m \in \mathbb{Z}$. (On n'utilise pas la commutativité ici.)
(V1) $n(x+y) = nx + ny$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. C'est ici que la commutativité intervient.

- Pour $n \in \mathbb{N}$, par récurrence : $0(x+y) = 0 = 0x + 0y$; si $n(x+y) = nx + ny$, alors

  $$(n+1)(x+y) = n(x+y) + (x+y) = nx + ny + x + y = (nx + x) + (ny + y) = (n+1)x + (n+1)y,$$

  où l'on a utilisé l'associativité et la commutativité pour échanger ny et x.
- Pour $n = -m < 0$: $n(x+y) = m\big(-(x+y)\big) = m\big((-x)+(-y)\big) = m(-x) + m(-y) = nx + ny$, en utilisant $-(x+y) = (-y)+(-x) = (-x)+(-y)$ (opposé d'une somme, puis commutativité) et le cas précédent.

Ainsi $(G, +)$ muni de $(n, x) \mapsto nx$ vérifie tous les axiomes d'un espace vectoriel, le corps étant remplacé par l'anneau $\mathbb{Z}$. On en déduit les règles usuelles, par exemple $0x = 0$, $n0 = 0$, $(-n)x = -(nx)$. ■

Remarque

Cette loi externe est la seule possible : (V2) et (V4) imposent $nx = x + \cdots + x$. La différence avec un espace vectoriel est que $\mathbb{Z}$ n'est pas un corps : on ne peut pas « diviser ». Par exemple

dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $2 \cdot \overline{2} = \overline{0}$ alors que $2 \neq 0$ et $\overline{2} \neq \overline{0}$, ce qui est impossible dans un espace vectoriel.

5. Réunion d'une famille totalement ordonnée de sous-groupes

Exercice

Soit G un groupe. On dit qu'une famille non vide $(H_i)_{i\in I}$ de sous-ensembles de G est *totalement ordonnée pour l'inclusion* si : $\forall (i,j) \in I \times I,\ H_i \subset H_j$ ou $H_j \subset H_i$. Montrer que si une famille non vide $(H_i)_{i\in I}$ de sous-groupes de G est totalement ordonnée pour l'inclusion, alors la réunion de ses membres est un sous-groupe de G.

Corrigé. Notons $H = \bigcup_{i\in I} H_i \subset G$.

- $I \neq \emptyset$: soit $i_0 \in I$; alors $1 \in H_{i_0} \subset H$.
- Soient $x, y \in H$: il existe $i, j \in I$ tels que $x \in H_i$ et $y \in H_j$. Comme la famille est totalement ordonnée, $H_i \subset H_j$ ou $H_j \subset H_i$; notons K le plus grand des deux. Alors $x, y \in K$ et K est un sous-groupe, donc $xy^{-1} \in K \subset H$.

Donc H est un sous-groupe de G. ■

Remarque

L'hypothèse est indispensable : en général une réunion de sous-groupes n'en est pas un ($2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ contient 2 et 3, mais pas 5). Le cas de deux sous-groupes est traité dans le cours (cours, § II.3) : $H \cup K$ est un sous-groupe si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$. Exemple de chaîne : $\mathbb{U}_2 \subset \mathbb{U}_4 \subset \mathbb{U}_8 \subset \cdots$; la réunion $\bigcup_k \mathbb{U}_{2^k}$ est un sous-groupe (infini) de $\mathbb{U}$.

6. Intersection de deux sous-groupes distingués

Exercice

Montrer que l'intersection de deux sous-groupes distingués d'un groupe G est un sous-groupe distingué de G.

Corrigé. Soient H et K deux sous-groupes distingués de G.

- $H \cap K$ est un sous-groupe (cours, § II.3) : $1 \in H \cap K$, et si $x, y \in H \cap K$, alors $xy^{-1} \in H$ et $xy^{-1} \in K$.
- Il est distingué : soient $g \in G$ et $h \in H \cap K$. Comme $h \in H$ et $H \triangleleft G$, $g^{-1}hg \in H$; comme $h \in K$ et $K \triangleleft G$, $g^{-1}hg \in K$. Donc $g^{-1}hg \in H \cap K$.

■

Remarque

La preuve s'étend mot pour mot à une intersection quelconque $\bigcap_{i\in I} H_i$ ($I \neq \emptyset$) de sous-groupes distingués.

7. Image d'un sous-groupe distingué

Exercice

Soit $f : G \to G'$ un homomorphisme de groupes et soit H un sous-groupe de G. Montrer que si H est distingué dans G, alors $f(H)$ est distingué dans $f(G)$.

Corrigé. D'après le cours (cours, § II.5), $f(H)$ et $f(G)$ sont des sous-groupes de G', et $f(H) \subset f(G)$; donc $f(H)$ est un sous-groupe de $f(G)$ (exercice 3).
Soient $y \in f(G)$ et $z \in f(H)$: il existe $g \in G$ et $h \in H$ tels que $y = f(g)$ et $z = f(h)$. Alors, f étant un morphisme (cours, § I.3),

$$y^{-1}zy = f(g)^{-1}f(h)f(g) = f(g^{-1})f(h)f(g) = f(g^{-1}hg).$$

Or $g^{-1}hg \in H$ car $H \lhd G$; donc $y^{-1}zy \in f(H)$. Ainsi $f(H) \lhd f(G)$. ■

Attention

On ne peut pas conclure que $f(H)$ est distingué dans G' tout entier : la preuve n'utilise que des conjugaisons par des éléments de la forme $f(g)$. Contre-exemple : l'injection $f : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathfrak{S}_3$, $\overline{0} \mapsto \mathrm{id}$, $\overline{1} \mapsto (1,2)$ est un morphisme ; $H = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est distingué dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (groupe abélien), mais $f(H) = \{\mathrm{id}, (1,2)\}$ n'est pas distingué dans $\mathfrak{S}_3$ (cours, § II.2-bis).

8. Centre d'un groupe

Exercice

Soit $(G, \cdot)$ un groupe. 1. Rappeler la définition du centre de G. 2. Montrer que le centre de G est un sous-groupe distingué de G.

Corrigé. 1. Le centre de G est l'ensemble des éléments qui commutent avec tous les éléments de G :

$$Z(G) = \{g \in G \mid \forall x \in G,\ gx = xg\}.$$

2. *Sous-groupe.* $1 \in Z(G)$ car $1x = x = x1$. Soient $g, h \in Z(G)$ et $x \in G$. De $hx = xh$, en multipliant à gauche et à droite par h^{-1}, on tire $xh^{-1} = h^{-1}x$: donc $h^{-1} \in Z(G)$. Alors

$$(gh^{-1})x = g(h^{-1}x) = g(xh^{-1}) = (gx)h^{-1} = (xg)h^{-1} = x(gh^{-1}),$$

donc $gh^{-1} \in Z(G)$. C'est un sous-groupe.
Distingué. Pour $g \in Z(G)$ et $x \in G$: $x^{-1}gx = x^{-1}xg = g \in Z(G)$. ■

Remarque

$Z(G) = G$ si et seulement si G est abélien. Pour $\mathfrak{S}_3$, $Z(\mathfrak{S}_3) = \{\mathrm{id}\}$; pour le groupe D_4 de l'exercice 16, $Z(D_4) = \{r_0, r_2\}$.

9. Matrices triangulaires supérieures

Exercice

On note $GL_2(\mathbb{R})$ le groupe des matrices inversibles d'ordre 2 à coefficients réels, muni de la multiplication matricielle. Soit $K = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{R}) \ : \ c = 0 \right\}$. Montrer que K est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{R})$, puis qu'il n'est pas distingué.

Corrigé. Une matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ a pour déterminant ad ; elle est dans K si et seulement si $ad \neq 0$, c'est-à-dire $a \neq 0$ et $d \neq 0$.

Sous-groupe. $K \subset GL_2(\mathbb{R})$ et $I_2 \in K$. Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & d' \end{pmatrix}$ dans K :

$$N^{-1} = \frac{1}{a'd'} \begin{pmatrix} d' & -b' \\ 0 & a' \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad MN^{-1} = \frac{1}{a'd'} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d' & -b' \\ 0 & a' \end{pmatrix} = \frac{1}{a'd'} \begin{pmatrix} ad' & -ab' + ba' \\ 0 & da' \end{pmatrix}.$$

Le coefficient en bas à gauche est nul et MN^{-1} est inversible (produit d'inversibles) : $MN^{-1} \in K$. Donc K est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{R})$.

Non distingué. Il suffit d'un contre-exemple : $g \in GL_2(\mathbb{R})$ et $h \in K$ avec $g^{-1}hg \notin K$. Prenons

$$h = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in K, \qquad g = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = g^{-1}.$$

Alors $hg = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $g^{-1}hg = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, dont le coefficient en bas à gauche vaut $1 \neq 0$: $g^{-1}hg \notin K$. Donc K n'est pas distingué dans $GL_2(\mathbb{R})$. ■

Remarque

Géométriquement, conjuguer par g revient à échanger les deux vecteurs de base : les matrices triangulaires supérieures deviennent triangulaires inférieures. Par contraste, $SL_2(\mathbb{R}) = \operatorname{Ker} \det$ est distingué (cours, § II.5).

10. Sous-groupe engendré par $H_1 \cup H_2$

Exercice

Soient G un groupe et H_1, H_2 deux sous-groupes de G.

(1) Montrer que si H_1 est distingué dans G, alors $\langle H_1 \cup H_2 \rangle = \{x_1 x_2 \mid x_1 \in H_1 \text{ et } x_2 \in H_2\}$.

(2) Montrer que l'égalité ci-dessus peut ne pas être vraie si ni H_1 ni H_2 ne sont distingués dans G.

Corrigé. Notons $H_1H_2 = \{x_1x_2 \mid x_1 \in H_1,\ x_2 \in H_2\}$.

1. On applique la méthode du cours (cours, § II.4) : montrer que H_1H_2 est un sous-groupe contenant $H_1 \cup H_2$, et qu'il est contenu dans tout sous-groupe contenant $H_1 \cup H_2$.

H_1H_2 contient $H_1 \cup H_2$: pour $x_1 \in H_1$, $x_1 = x_1 \cdot 1 \in H_1H_2$; pour $x_2 \in H_2$, $x_2 = 1 \cdot x_2 \in H_1H_2$. En

particulier $1 \in H_1H_2$.
H_1H_2 est un sous-groupe. Soient $x = x_1x_2$ et $y = y_1y_2$ dans H_1H_2. Alors

$$xy^{-1} = x_1x_2y_2^{-1}y_1^{-1} = x_1 \underbrace{\left(z\, y_1^{-1}z^{-1}\right)}_{\in H_1} z, \qquad \text{où } z = x_2y_2^{-1} \in H_2.$$

En effet $zy_1^{-1}z^{-1} \in H_1$ car $y_1^{-1} \in H_1$ et $H_1 \lhd G$ (forme ghg^{-1}, cours §II.2-bis). Donc $xy^{-1} = \left(x_1zy_1^{-1}z^{-1}\right)z$ avec $x_1zy_1^{-1}z^{-1} \in H_1$ et $z \in H_2$: $xy^{-1} \in H_1H_2$.
Minimalité. Si L est un sous-groupe contenant $H_1 \cup H_2$, il contient tout produit x_1x_2 ($x_1 \in H_1 \subset L$, $x_2 \in H_2 \subset L$) : $H_1H_2 \subset L$.
Donc H_1H_2 est le plus petit sous-groupe contenant $H_1 \cup H_2$: $\langle H_1 \cup H_2\rangle = H_1H_2$.
2. Dans $G = \mathfrak{S}_3$, prenons $H_1 = \{\mathrm{id}, (1,2)\}$ et $H_2 = \{\mathrm{id}, (1,3)\}$, qui ne sont pas distingués (cours, § II.2-bis). On a

$$H_1H_2 = \{\mathrm{id},\ (1,2),\ (1,3),\ (1,2)(1,3)\} = \{\mathrm{id}, (1,2), (1,3), (1,3,2)\},$$

qui a 4 éléments. Or $\langle H_1 \cup H_2\rangle$ est un sous-groupe de $\mathfrak{S}_3$ contenant au moins ces 4 éléments ; par Lagrange (cours, § III.4) son ordre divise 6 et vaut au moins 4, donc vaut 6 : $\langle H_1 \cup H_2\rangle = \mathfrak{S}_3 \neq H_1H_2$. (Au passage, H_1H_2 n'est pas un sous-groupe, puisque $4 \nmid 6$.) ■

Remarque
Vérification de $(1,2)(1,3) = (1,3,2)$ (on applique d'abord $(1,3)$) : $1 \mapsto 3 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 2 \mapsto 1$, soit $1 \to 3 \to 2 \to 1$. En général, H_1H_2 est un sous-groupe si et seulement si $H_1H_2 = H_2H_1$; la normalité d'un des deux suffit.

11. Tables de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$

Exercice

1. Dresser la table d'addition (usuelle) du groupe $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Idem pour les groupes $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. 2. On précisera, dans chacun des cas, l'ordre du groupe et l'ordre de chaque élément.

Méthode – ordre d'un élément dans ces groupes
Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $o(\overline{k}) = n/\mathrm{pgcd}(n,k)$ (cours, § II.6). Dans un produit, $m(a,b) = (ma, mb)$ est nul si et seulement si $ma = 0$ et $mb = 0$, donc si et seulement si $o(a) \mid m$ et $o(b) \mid m$:

$$o(a,b) = \mathrm{ppcm}\left(o(a), o(b)\right).$$

Corrigé. $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ est d'ordre 4. Table (cases coloriées selon la valeur) :

+	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$

Ordres : $o(\overline{0}) = 1$, $o(\overline{1}) = 4$ ($\overline{1}, \overline{2}, \overline{3} \neq \overline{0}$ et $4 \cdot \overline{1} = \overline{0}$), $o(\overline{2}) = 2$, $o(\overline{3}) = 4$. Le groupe est cyclique, engendré par $\overline{1}$ ou $\overline{3}$.
$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ est d'ordre 5 :

+	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$

Ordres : $o(\overline{0}) = 1$ et $o(\overline{k}) = 5$ pour $k = 1, 2, 3, 4$ (car $\text{pgcd}(5, k) = 1$; ou : l'ordre divise 5 par Lagrange et n'est pas 1). Tout élément non nul engendre $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.
$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ est d'ordre $2 \times 4 = 8$ (cours, § I.1, produit de deux groupes). On note (a, b) pour $(\overline{a}, \overline{b})$, avec $a \in \{0, 1\}$ et $b \in \{0, 1, 2, 3\}$; on additionne composante par composante, modulo 2 à gauche et modulo 4 à droite (par exemple $(1, 3) + (1, 2) = (0, 1)$).

+	$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,2)$	$(0,3)$	$(1,0)$	$(1,1)$	$(1,2)$	$(1,3)$
$(0,0)$	$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,2)$	$(0,3)$	$(1,0)$	$(1,1)$	$(1,2)$	$(1,3)$
$(0,1)$	$(0,1)$	$(0,2)$	$(0,3)$	$(0,0)$	$(1,1)$	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,0)$
$(0,2)$	$(0,2)$	$(0,3)$	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,0)$	$(1,1)$
$(0,3)$	$(0,3)$	$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,2)$	$(1,3)$	$(1,0)$	$(1,1)$	$(1,2)$
$(1,0)$	$(1,0)$	$(1,1)$	$(1,2)$	$(1,3)$	$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,2)$	$(0,3)$
$(1,1)$	$(1,1)$	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,0)$	$(0,1)$	$(0,2)$	$(0,3)$	$(0,0)$
$(1,2)$	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,0)$	$(1,1)$	$(0,2)$	$(0,3)$	$(0,0)$	$(0,1)$
$(1,3)$	$(1,3)$	$(1,0)$	$(1,1)$	$(1,2)$	$(0,3)$	$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,2)$

Ordres, avec $o(a, b) = \text{ppcm}(o(\overline{a}), o(\overline{b}))$:

élément	$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,2)$	$(0,3)$	$(1,0)$	$(1,1)$	$(1,2)$	$(1,3)$
ordre	1	4	2	4	2	4	2	4

Par exemple $o(1,1) = \text{ppcm}(2,4) = 4$: $(1,1)$, $(0,2)$, $(1,3)$ sont non nuls et $4(1,1) = (0,0)$. Aucun élément n'est d'ordre 8 : $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ *n'est pas cyclique*, donc pas isomorphe à $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ (cours, § II.7), bien qu'ils aient le même ordre. (Cela ne contredit pas le lemme chinois du cours § III.6, qui suppose les entiers premiers entre eux, alors que $\text{pgcd}(2,4) = 2$.) ■

12. Groupes cycliques

Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et G un groupe cyclique d'ordre n (noté multiplicativement). Montrer, en utilisant la définition d'un groupe cyclique, qu'il existe a dans G tel que $G = \{1, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$. Traduire l'énoncé pour un groupe noté additivement.

Corrigé. Par définition (cours, § II.7), G est monogène et fini : il existe $a \in G$ tel que $G = \text{Gr}\langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ (cours, § II.4).
L'ordre de a est fini. Les éléments a^k, $k \in \mathbb{Z}$, sont dans G qui est fini : ils ne sont pas tous distincts. Il existe $k < l$ avec $a^k = a^l$, d'où $a^{l-k} = 1$ avec $l - k \geq 1$. Soit m le plus petit entier ≥ 1 tel que $a^m = 1$: c'est l'ordre de a.
$G = \{1, a, \dots, a^{m-1}\}$, *éléments distincts.* Pour $k \in \mathbb{Z}$, la division euclidienne $k = qm + r$, $0 \leq r < m$, donne $a^k = (a^m)^q a^r = a^r$: tout élément de G est l'un des $a^0 = 1, a, \dots, a^{m-1}$. Ces éléments sont distincts : si $a^r = a^s$ avec $0 \leq r < s < m$, alors $a^{s-r} = 1$ avec $1 \leq s - r < m$, ce qui contredit la minimalité de m.
Conclusion. G a donc exactement m éléments ; comme $\text{Card}\, G = n$, $m = n$ et

$$G = \{1, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}.$$

En notation additive. Si $(G, +)$ est cyclique d'ordre n, il existe $a \in G$ tel que $G = \{0, a, 2a, \dots, (n-1)a\}$. Exemple : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, 2 \cdot \overline{1}, \dots, (n-1)\overline{1}\}$ avec $a = \overline{1}$. ■

13. Calcul de g^n

Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, G un groupe cyclique d'ordre n (noté multiplicativement) et $g \in G$. Calculer g^n. Traduire l'énoncé pour un groupe noté additivement.

Corrigé. *Réponse :* $g^n = 1$. D'après l'exercice 12, il existe a d'ordre n tel que $G = \{1, a, \dots, a^{n-1}\}$; donc $g = a^k$ pour un $k \in \{0, \dots, n-1\}$, et, les puissances d'un même élément commutant (cours, § I.2),

$$g^n = (a^k)^n = a^{kn} = (a^n)^k = 1^k = 1.$$

(Autre preuve, valable dans tout groupe fini : l'ordre de g divise $n = \text{Card}\, G$ par Lagrange, donc $g^n = 1$; cours § III.4.)
En notation additive : pour tout g d'un groupe cyclique $(G, +)$ d'ordre n, $ng = 0$. Par exemple, dans

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $n\,\overline{k} = \overline{nk} = \overline{0}$. ■

14. Groupes dont tout élément non trivial est d'ordre 2

Exercice

Soit G un groupe multiplicatif dans lequel tout élément non trivial est d'ordre 2.

(1) Montrer que G est abélien.

(2) Montrer que si H est un sous-groupe de G et si $a \in G$, alors $H \cup aH$ est un sous-groupe de G.

(3) Montrer que si G est fini, son ordre est une puissance de 2.

(4) Pour toute puissance de 2, disons 2^n ($n \in \mathbb{N}$), trouver un tel groupe d'ordre 2^n.

Corrigé. *Point de départ* : pour tout $x \in G$, $x^2 = 1$ (si $x = 1$ c'est clair, sinon x est d'ordre 2), c'est-à-dire $x^{-1} = x$.

1. Soient $x, y \in G$. En utilisant $z^{-1} = z$ pour $z = xy$, x, y, puis l'exercice 2 :

$$xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx.$$

Donc G est abélien.

2. Si $a \in H$, alors $aH = H$ (car $ah \in H$ pour $h \in H$, et $h = a(a^{-1}h)$), donc $H \cup aH = H$ est un sous-groupe. Supposons $a \notin H$ et posons $K = H \cup aH$. On vérifie :

- $1 \in H \subset K$;
- *stabilité par produit* (en utilisant la commutativité et $a^2 = 1$) : pour $h, h' \in H$, $hh' \in H$, $h(ah') = a(hh') \in aH$, $\quad (ah)h' = a(hh') \in aH$, $\quad (ah)(ah') = a^2hh' = hh' \in H$;
- *stabilité par inverse* : tout élément est son propre inverse.

Donc K est un sous-groupe de G.

3. Supposons G fini. Remarquons d'abord, dans la situation de 2 avec $a \notin H$:

- $H \cap aH = \emptyset$: si $ah \in H$, alors $a = (ah)h^{-1} \in H$, contradiction ;
- $\mathrm{Card}(aH) = \mathrm{Card}(H)$: $h \mapsto ah$ est une bijection de H sur aH (injective par simplification).

Donc $\mathrm{Card}(H \cup aH) = 2\,\mathrm{Card}(H)$. Construisons alors une suite de sous-groupes : $H_0 = \{1\}$ (cardinal 2^0) ; tant que $H_k \neq G$, on choisit $a_k \in G \setminus H_k$ et l'on pose $H_{k+1} = H_k \cup a_kH_k$, sous-groupe de cardinal $2\,\mathrm{Card}(H_k)$. Par récurrence, $\mathrm{Card}(H_k) = 2^k$. Comme $\mathrm{Card}(H_k) \leq \mathrm{Card}(G)$, le processus s'arrête : il existe n tel que $H_n = G$, et $\mathrm{Card}(G) = 2^n$.

4. Pour $n \in \mathbb{N}$, $G_n = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (n facteurs ; pour $n = 0$, le groupe trivial $\{0\}$) convient. C'est un groupe (produit de groupes, cours § I.1) d'ordre 2^n, et pour tout $x = (\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n})$: $x + x = (\overline{2x_1}, \ldots, \overline{2x_n}) = 0$, donc tout élément non nul est d'ordre 2. Pour $n = 2$, c'est le groupe de Klein. ■

Remarque

En notation additive, un tel groupe vérifie $x + x = 0$: c'est un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (comparer avec l'exercice 4), et la question 3 dit que sa dimension n est finie avec $\mathrm{Card}\, G = 2^n$; la construction de la question 3 revient à ajouter un vecteur de base à chaque étape.

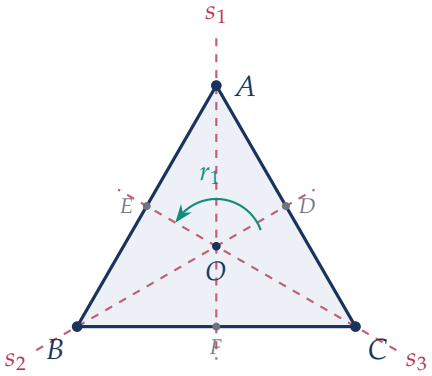
15. Le groupe des isométries du triangle : D_3

Exercice

On se donne un triangle équilatéral ABC de centre O ; D, E, F sont les milieux de $[AC]$, $[AB]$, $[BC]$. On désigne par r_0, r_1, r_2 l'identité, la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$, la rotation de centre O et d'angle $\frac{4\pi}{3}$, et par s_1, s_2, s_3 les symétries d'axes respectifs (AF), (BD) et (CE).

(1) Soit $D_3 = \{r_0, r_1, r_2, s_1, s_2, s_3\}$. Montrer que D_3, muni de la composition des applications, est un groupe non abélien. Quel est son ordre ?

(2) Déterminer les sous-groupes de D_3 ainsi que l'ordre de chacun de ses éléments.



$r_1 = (A\ B\ C) : A \mapsto B \mapsto C \mapsto A$

$r_2 = (A\ C\ B)$

$s_1 = (B\ C)$: fixe A

$s_2 = (A\ C)$: fixe B

$s_3 = (A\ B)$: fixe C

Le triangle ABC (orienté dans le sens direct), ses trois axes de symétrie et la rotation r_1.

Corrigé. Outil. Les six applications sont des isométries du plan (donc des bijections affines) qui envoient l'ensemble des sommets $\{A, B, C\}$ sur lui-même ; on note entre parenthèses la permutation induite sur les sommets (figure ; le triangle est supposé direct). Une application affine du plan est *déterminée* par les images de trois points non alignés. Donc, pour composer deux éléments de D_3, il suffit de composer les permutations des sommets, puis de reconnaître l'élément de D_3 qui induit la permutation obtenue (elle est unique). C'est l'isomorphisme Φ de l'exercice du cours sur le triangle (cours, § I.3).
Exemple de calcul : $r_1 \circ s_1$ (on applique d'abord s_1) : $A \mapsto A \mapsto B$, $B \mapsto C \mapsto A$, $C \mapsto B \mapsto C$: la composée fixe C et échange A et B, donc $r_1 \circ s_1 = s_3$. Et $s_1 \circ r_1 : A \mapsto B \mapsto C$, $B \mapsto C \mapsto B$, $C \mapsto A \mapsto A$: elle fixe B, donc $s_1 \circ r_1 = s_2$. On obtient la table (ligne f, colonne g : $f \circ g$) :

$\circ$	r_0	r_1	r_2	s_1	s_2	s_3
r_0	r_0	r_1	r_2	s_1	s_2	s_3
r_1	r_1	r_2	r_0	s_3	s_1	s_2
r_2	r_2	r_0	r_1	s_2	s_3	s_1
s_1	s_1	s_2	s_3	r_0	r_1	r_2
s_2	s_2	s_3	s_1	r_2	r_0	r_1
s_3	s_3	s_1	s_2	r_1	r_2	r_0

1. D_3 est un groupe. D'après la table, D_3 est stable par composition (toutes les cases sont dans D_3). La composition est associative. $r_0 = \mathrm{id}$ est neutre. Chaque élément a un symétrique dans D_3 : r_0

figure dans chaque ligne, avec $r_1^{-1} = r_2$, $r_2^{-1} = r_1$ et $s_i^{-1} = s_i$. Donc $(D_3, \circ)$ est un groupe (c'est d'ailleurs un sous-groupe du groupe des bijections du plan, cours § II.2).
Non abélien : $r_1 \circ s_1 = s_3 \neq s_2 = s_1 \circ r_1$ (la table n'est pas symétrique).
Ordre : les six éléments sont distincts (ils induisent six permutations distinctes des sommets), donc Card $D_3 = 6$. On a $D_3 \simeq \mathfrak{S}_3$ (cours, § I.3).
2. Ordres des éléments. $o(r_0) = 1$; $r_1^2 = r_2 \neq r_0$ et $r_1^3 = r_0$, donc $o(r_1) = 3$, et de même $o(r_2) = 3$; $s_i \neq r_0$ et $s_i^2 = r_0$, donc $o(s_i) = 2$.
Sous-groupes. Par Lagrange (cours, § III.4), un sous-groupe H a pour ordre 1, 2, 3 ou 6.

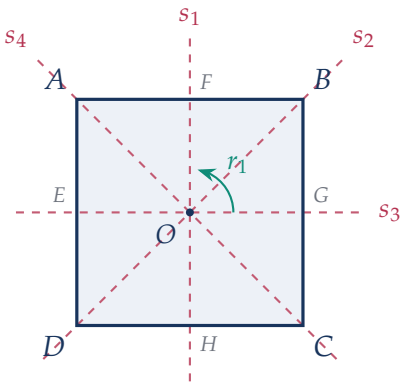
- Ordre 1 : $\{r_0\}$. Ordre 6 : D_3.
- Ordre 2 : $H = \{r_0, x\}$ avec $x \neq r_0$ et $x^2 \in H$; si $x^2 = x$ alors $x = r_0$, donc $x^2 = r_0$: x est d'ordre 2, soit $x \in \{s_1, s_2, s_3\}$. On obtient $\{r_0, s_1\}$, $\{r_0, s_2\}$, $\{r_0, s_3\}$, qui sont bien des sous-groupes.
- Ordre 3 : un groupe d'ordre premier est cyclique, engendré par n'importe lequel de ses éléments $\neq r_0$ (cours, § III.6, ex. 2) ; ces éléments sont d'ordre 3, donc parmi r_1, r_2. Or $\mathrm{Gr}\langle r_1\rangle = \mathrm{Gr}\langle r_2\rangle = \{r_0, r_1, r_2\}$: c'est l'unique sous-groupe d'ordre 3.

D_3 a donc exactement 6 sous-groupes : $\{r_0\}$, $\{r_0, s_1\}$, $\{r_0, s_2\}$, $\{r_0, s_3\}$, $\{r_0, r_1, r_2\}$ et D_3. Les distingués sont $\{r_0\}$, $\{r_0, r_1, r_2\}$ (d'indice 2, cours § III.4) et D_3. ■

16. Le groupe des isométries du carré : D_4

Exercice

Reprendre les questions de l'exercice précédent en remplaçant le triangle ABC par un carré $ABCD$ de centre O (E, F, G, H milieux de $[DA]$, $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$) ; considérer les symétries d'axes (FH), (BD), (GE), (CA), notées s_1, s_2, s_3, s_4, ainsi que les rotations de centre O et d'angles $\frac{\pi}{2}$, π, $\frac{3\pi}{2}$ et l'identité, notées r_1, r_2, r_3, r_0. Soit $D_4 = \{r_0, r_1, r_2, r_3, s_1, s_2, s_3, s_4\}$.



$r_1 = (A\ D\ C\ B)$, $r_3 = (A\ B\ C\ D)$
$r_2 = (A\ C)(B\ D)$
s_1 (axe (FH)) $= (A\ B)(C\ D)$
s_2 (axe (BD)) $= (A\ C)$
s_3 (axe (GE)) $= (A\ D)(B\ C)$
s_4 (axe (CA)) $= (B\ D)$

Le carré $ABCD$, ses quatre axes de symétrie et la rotation r_1 d'angle $\pi/2$.

Corrigé. Outil. Comme pour le triangle : ces huit isométries envoient l'ensemble des sommets sur lui-même, et une isométrie (affine) est déterminée par les images de trois sommets non alignés ; on compose donc les permutations des sommets indiquées sur la figure. Le carré $ABCD$ (sommets A en haut à gauche, puis B, C, D dans le sens horaire) est parcouru dans le sens indirect, donc la rotation d'angle $+\frac{\pi}{2}$ envoie $A \mapsto D \mapsto C \mapsto B \mapsto A$.
Exemple de calcul : $r_1 \circ s_1$: $A \mapsto B \mapsto A$, $B \mapsto A \mapsto D$, $C \mapsto D \mapsto C$, $D \mapsto C \mapsto B$; la composée fixe A et C et échange B et D : c'est s_4. Et $s_1 \circ r_1$: $A \mapsto D \mapsto C$, $C \mapsto B \mapsto A$, $B \mapsto A \mapsto B$, $D \mapsto C \mapsto D$: c'est s_2. Table complète (ligne f, colonne g : $f \circ g$) :

$\circ$	r_0	r_1	r_2	r_3	s_1	s_2	s_3	s_4
r_0	r_0	r_1	r_2	r_3	s_1	s_2	s_3	s_4
r_1	r_1	r_2	r_3	r_0	s_4	s_1	s_2	s_3
r_2	r_2	r_3	r_0	r_1	s_3	s_4	s_1	s_2
r_3	r_3	r_0	r_1	r_2	s_2	s_3	s_4	s_1
s_1	s_1	s_2	s_3	s_4	r_0	r_1	r_2	r_3
s_2	s_2	s_3	s_4	s_1	r_3	r_0	r_1	r_2
s_3	s_3	s_4	s_1	s_2	r_2	r_3	r_0	r_1
s_4	s_4	s_1	s_2	s_3	r_1	r_2	r_3	r_0

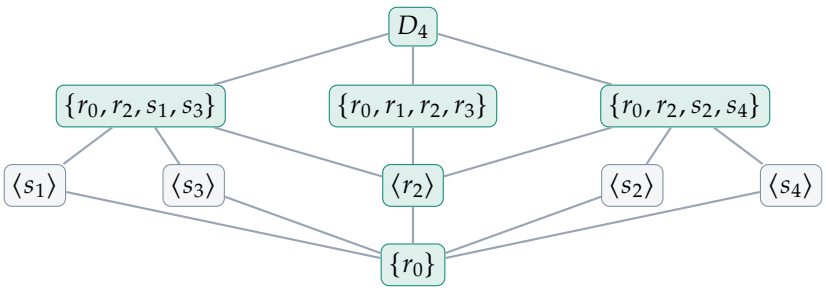
1. D_4 est un groupe non abélien d'ordre 8. La table montre que D_4 est stable par composition ; la composition est associative ; r_0 est neutre ; $r_1^{-1} = r_3$, $r_3^{-1} = r_1$, $r_2^{-1} = r_2$, $s_i^{-1} = s_i$ (chaque ligne contient r_0). C'est donc un groupe, non abélien car $r_1 \circ s_1 = s_4 \neq s_2 = s_1 \circ r_1$. Ses huit éléments sont distincts (ils induisent huit permutations distinctes des sommets) : Card $D_4 = 8$. (Contrairement au triangle, D_4 n'est pas tout $\mathfrak{S}_4$, qui a 24 éléments : par exemple aucune isométrie du carré n'échange A et B en fixant C et D, car elle enverrait la diagonale $[AC]$ sur le côté $[BC]$, plus court.)

2. Ordres. $o(r_0) = 1$; $r_1^2 = r_2$, $r_1^3 = r_3$, $r_1^4 = r_0$, donc $o(r_1) = o(r_3) = 4$; $r_2^2 = r_0$ donc $o(r_2) = 2$; $s_i^2 = r_0$ donc $o(s_i) = 2$ pour $i = 1, \dots, 4$.

Sous-groupes. Par Lagrange, leurs ordres sont 1, 2, 4 ou 8.

- Ordre 1 : $\{r_0\}$; ordre 8 : D_4.
- Ordre 2 : comme en 15, ce sont les $\{r_0, x\}$ avec x d'ordre 2 : cinq sous-groupes $\{r_0, r_2\}$, $\{r_0, s_1\}$, $\{r_0, s_2\}$, $\{r_0, s_3\}$, $\{r_0, s_4\}$.
- Ordre 4 : soit H d'ordre 4. S'il contient r_1 ou r_3 (d'ordre 4), $H = \mathrm{Gr}\langle r_1\rangle = \mathrm{Gr}\langle r_3\rangle = \{r_0, r_1, r_2, r_3\}$ (cyclique). Sinon, ses trois éléments $\neq r_0$ sont d'ordre 2, pris parmi r_2, s_1, s_2, s_3, s_4. Il contient deux symétries $s_i \neq s_j$ (il n'y a qu'un autre élément d'ordre 2, r_2), donc leur composée, qui est une rotation d'ordre 1 ou 2 (table) : nécessairement $s_i \circ s_j = r_2$, d'où $H = \{r_0, r_2, s_i, s_j\}$ avec $s_i \circ s_j = r_2$. La table donne $s_1 \circ s_3 = r_2$ et $s_2 \circ s_4 = r_2$ (alors que, par exemple, $s_1 \circ s_2 = r_1$). On vérifie sur la table que $\{r_0, r_2, s_1, s_3\}$ et $\{r_0, r_2, s_2, s_4\}$ sont stables : ce sont deux sous-groupes, isomorphes au groupe de Klein.

D_4 a donc exactement 10 sous-groupes : $\{r_0\}$; cinq d'ordre 2 ; $\{r_0, r_1, r_2, r_3\}$, $\{r_0, r_2, s_1, s_3\}$, $\{r_0, r_2, s_2, s_4\}$ d'ordre 4 ; et D_4. ■



Treillis des sous-groupes de D_4 (un trait relie un sous-groupe à un sous-groupe qui le contient directement). En vert : les sous-groupes distingués.

Remarque – sous-groupes distingués de D_4

Les trois sous-groupes d'ordre 4 sont d'indice 2, donc distingués (cours, § III.4). $\{r_0, r_2\} = Z(D_4)$ est distingué (exercice 8). Les $\langle s_i \rangle$ ne le sont pas : par exemple $r_1 \circ s_1 \circ r_1^{-1} = r_1 \circ s_1 \circ r_3 = s_4 \circ r_3 = s_3 \notin \langle s_1 \rangle$ (table).